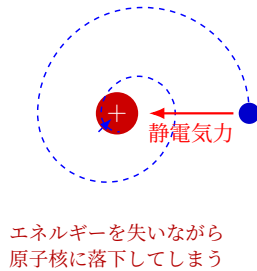


# 原子核には触れるのか

2026. 白石

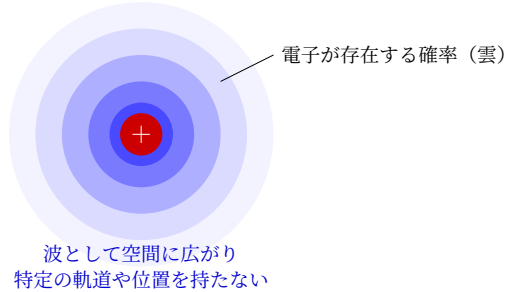
## 【古い原子モデル】

(惑星のように回る粒)



## 【現代の原子モデル】

(波として広がる雲)



太陽の周りを回る彗星が、タイミング悪く太陽に衝突してしまうことがあるように、原子核の周りを回る電子も、いつかはタイミングが合って原子核にぶつかってしまうのではないだろうか。普通に考えれば、その疑問は非常に正しい。

まず大前提として、原子の中心にある原子核はプラス (+)、その周りの電子はマイナス (-) の電気を持っている。プラスとマイナスは磁石のように引き合うため、両者の間には静電力的な力 (クーロン力) という強烈な引力が常に作用している。

昔の物理学者たちは、人工衛星が地球を回るように、電子も猛スピードで原子核の周りを回り、遠心力で落下に耐えているという惑星型の原子モデルを考えた (左図)。しかし、このモデルには大きな矛盾があった。電気を持った粒がカーブして飛ぶと、光としてエネルギーを放出しながら急減速してしまうのだ。結果として、電子は軌道を維持できず、わずか1億分の1秒という一瞬で原子核に吸い込まれ、衝突してしまう計算になる。

では、なぜ現実の電子は原子核に触れないのだろうか。その答えは原子モデルの違いにある。

現代の物理学 (量子力学) において、電子はパチンコ玉のような粒ではなく、空間にモヤモヤと広がる波 (電子雲) の性質を持っていることが分かっている (右図)。電子は特定のレールの上を走っているのではなく、この空間のどこかに存在するという確率の雲として原子核を包み込んでいるのだ。

波としての電子には、狭い空間に閉じ込められようとするとき激しく動いて反発するという特別な性質がある。原子核に引っぱられる静電力的な力と、狭められることに反発する波の性質がピタリと釣り合う場所があり、電子はそれ以上原子核に近づくことができない。つまり、電子は回っているのではなく広がって存在しているため、タイミングが合ってぶつかるといった衝突自体が、物理的に起こり得ないのである。

## おまけ：電子が原子核に触れるとき

普段は絶対に原子核に落下しない電子だが、宇宙の極限環境ではこのルールが破られることがある。星が寿命を迎えて大爆発 (超新星爆発) を起こした後に残る中性子星がその舞台だ。

中性子星の重力はあまりにも強大で、電子が波として空間を保とうとする反発力すらも力づくで打ち破ってしまう。その結果、電子は強引に原子核の中に押し込まれ、プラスの陽子とマイナスの電子が合体して中性子になってしまうのだ。絶対に触れないはずの電子と原子核が無理やりくっつけられる。